Évaluation · Symétrie centrale · Sujet A

A

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Note : _____ / 20

Durée : 55 minutes **Calculatrice interdite** **Matériel :** règle graduée, équerre, compas, crayon bien taillé

CONSIGNE Les traits de construction restent apparents. Soigner les figures.

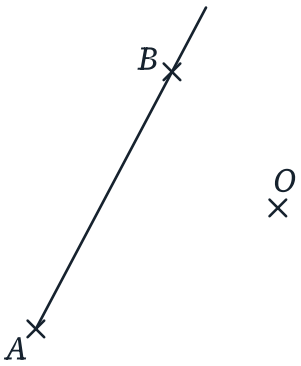
1 Image de points et d'une demi-droite (3 points)

On considère la demi-droite [AB] et le point O ci-contre.

a) Placer le point A′, image du point A par la symétrie de centre O. (1 pt)

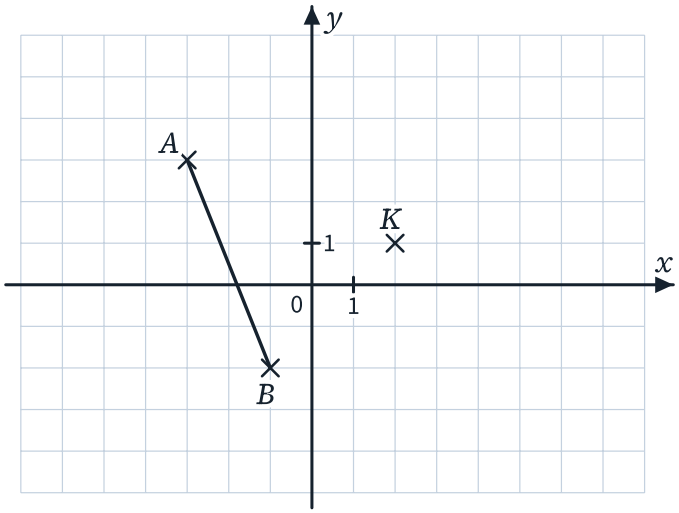
b) Placer le point B′, image du point B par la symétrie de centre O. (1 pt)

c) Tracer l'image de la demi-droite [AB] par la symétrie de centre O. (1 pt)



2 Dans un repère (4 points)

Dans le repère ci-dessous (unité : un carreau), on considère le segment [AB] et le point K.



1) Lire les coordonnées des points A, B et K. (1,5 pt)

A (..... ; .....) B (..... ; .....)

K (..... ; .....)

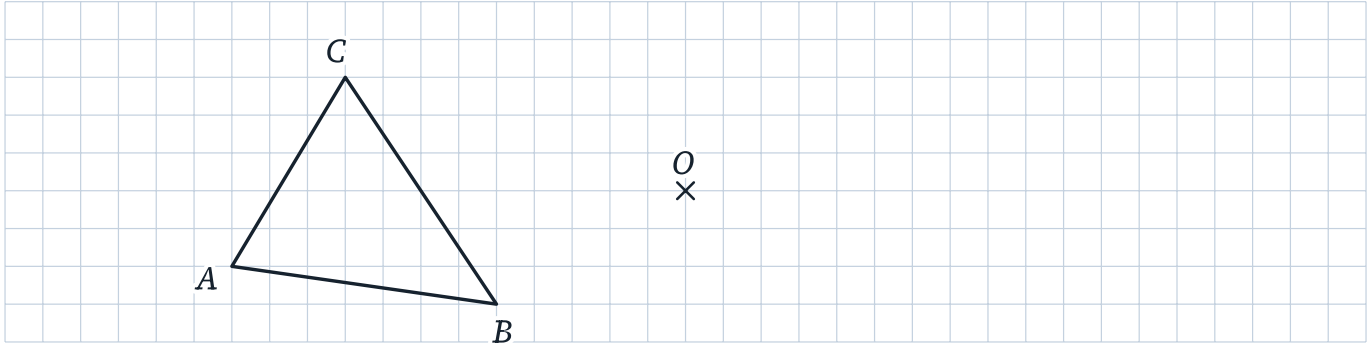
2) **a)** Tracer le segment [A′B′], image du segment [AB] par la symétrie de centre K. (1,5 pt)

b) Donner les coordonnées des points A′ et B′. (1 pt)

A′ (..... ; .....) B′ (..... ; .....)

3 Image d'un triangle (3,5 points)

Construire le triangle A′B′C′, image du triangle ABC par la symétrie de centre O.



4 Construction complète (5 points)

1) Tracer le triangle ABC tel que AB = 4 cm, BC = 5 cm et AC = 6 cm. (1,5 pt)

2) Placer le point O du segment [AC] tel que AO soit égal aux trois quarts de AC. (1 pt)

3) Tracer le triangle A′B′C′, image du triangle ABC par la symétrie de centre O. (1,5 pt)

4) Que peut-on dire des segments [AB] et [A′B′] ? Que peut-on dire des longueurs AB et A′B′ ? (1 pt)

.....

.....

.....

5) BONUS Justifier que le point C′ est le milieu du segment [AC]. (+1 pt)

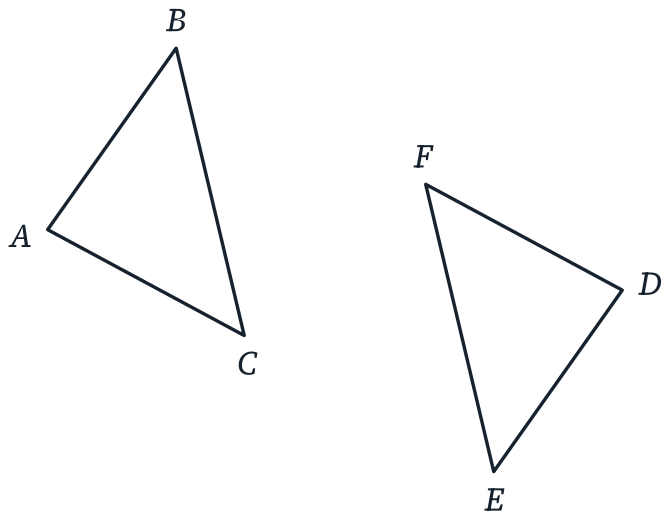
.....

.....

.....

5 Retrouver le centre (4,5 points)

Le triangle DEF est l'image du triangle ABC par une symétrie centrale. On cherche le centre de cette symétrie.



1) Compléter : (1,5 pt)
l'image de A est .....;
l'image de B est .....;
l'image de C est .....

2) Tracer les segments [AD], [BE] et [CF]. Que remarque-t-on ? (1,5 pt)

.....

3) On nomme O le point d'intersection. Quelle propriété doit-on vérifier pour prouver que O est le centre de la symétrie qui transforme A en D ? (1,5 pt)

.....

.....

Évaluation · Symétrie centrale · Sujet B

B

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Note : _____ / 20

Durée : 55 minutes **Calculatrice interdite** **Matériel :** règle graduée, équerre, compas, crayon bien taillé

CONSIGNE **Les traits de construction restent apparents. Soigner les figures.**

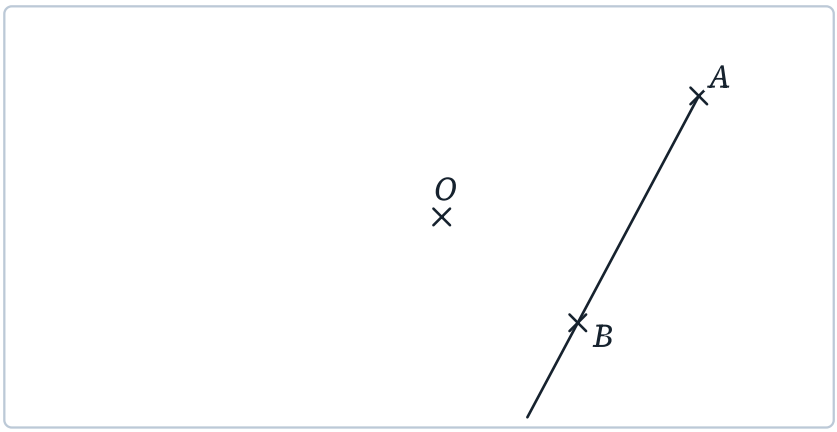
1 Image de points et d'une demi-droite (3 points)

On considère la demi-droite [AB] et le point O ci-contre.

a) Placer le point A′, image du point A par la symétrie de centre O. (1 pt)

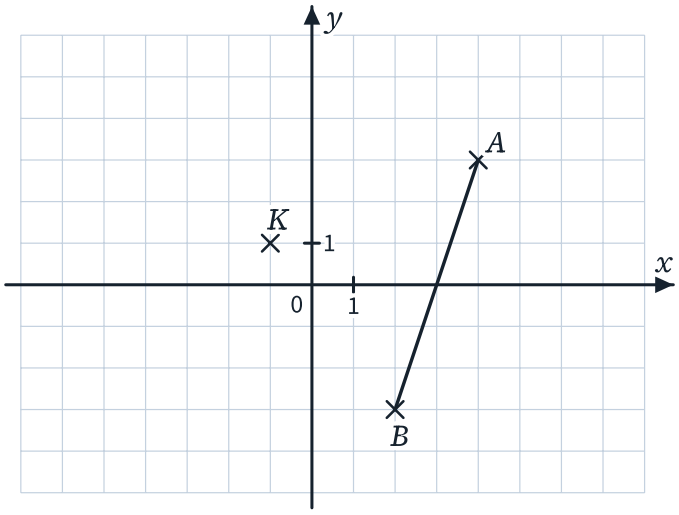
b) Placer le point B′, image du point B par la symétrie de centre O. (1 pt)

c) Tracer l'image de la demi-droite [AB] par la symétrie de centre O. (1 pt)



2 Dans un repère (4 points)

Dans le repère ci-dessous (unité : un carreau), on considère le segment [AB] et le point K.



1) Lire les coordonnées des points A, B et K. (1,5 pt)

A (..... ; .....) B (..... ; .....)

K (..... ; .....)

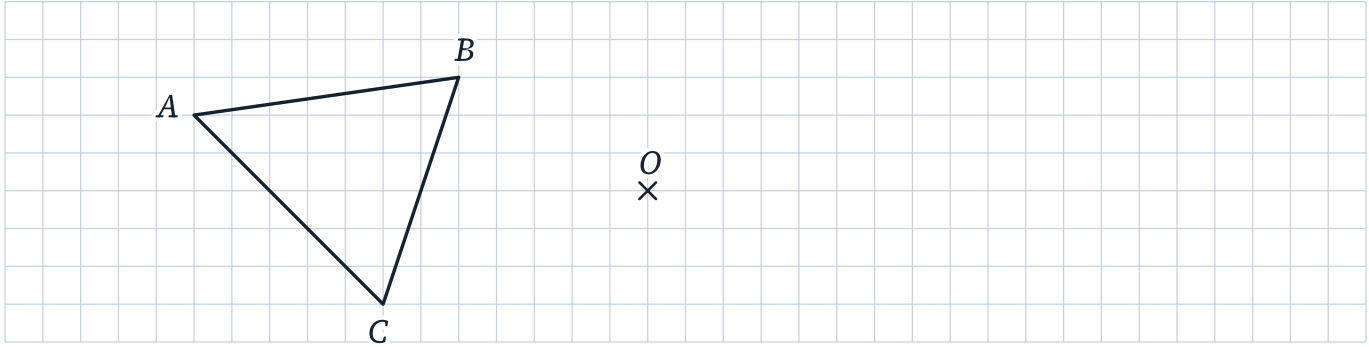
2) **a)** Tracer le segment [A′B′], image du segment [AB] par la symétrie de centre K. (1,5 pt)

b) Donner les coordonnées des points A′ et B′. (1 pt)

A′ (..... ; .....) B′ (..... ; .....)

3 Image d'un triangle (3,5 points)

Construire le triangle A′B′C′, image du triangle ABC par la symétrie de centre O.



4 Construction complète (5 points)

1) Tracer le triangle ABC tel que AB = 5 cm, BC = 7 cm et AC = 8 cm. (1,5 pt)

2) Placer le point O du segment [AC] tel que AO soit égal aux trois quarts de AC. (1 pt)

3) Tracer le triangle A′B′C′, image du triangle ABC par la symétrie de centre O. (1,5 pt)

4) Que peut-on dire des segments [AB] et [A′B′] ? (1 pt)
Que peut-on dire des longueurs AB et A′B′ ?

.....

.....

.....

5) BONUS Justifier que le point C′ est le milieu du segment [AC]. (+1 pt)

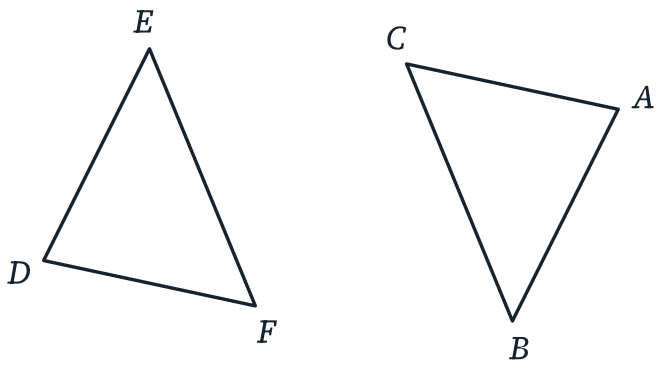
.....

.....

.....

5 Retrouver le centre (4,5 points)

Le triangle DEF est l'image du triangle ABC par une symétrie centrale. On cherche le centre de cette symétrie.



1) Compléter : (1,5 pt)
l'image de A est ..... ;
l'image de B est ..... ;
l'image de C est ..... .

2) Tracer les segments [AD], [BE] et [CF]. (1,5 pt)
Que remarque-t-on ?

.....

3) On nomme O le point d'intersection. (1,5 pt)
Quelle propriété doit-on vérifier pour prouver que O est le centre de la symétrie qui transforme A en D ?

.....

.....